



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



IES SAN MAMEDE

© Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)

☎ Tlf: 988 788 561 ✉ ies.san.mamede@edu.xunta.gal

🌐 <http://www.iesanmamede.com>

CookShare

Ecosistema Multiplataforma para la Gestión de Recetas y Compra Inteligente

<https://github.com/NoeliaFreire04/proyecto-dam>

Nombre Alumno/a: Noelia Freire Amarelo

Curso: 2º DAM

Módulo: Proyecto Final Ciclo

Proyecto

1

Contenido

Contenido	2
Historial de versiones	3
1. Introducción	4
2. Objetivos	4
3. Situación previa	4
4. Tecnologías empleadas	5
Frontend	5
Backend	5
Infraestructura e Innovación	5
5. Solución propuesta	5
5.1. Definición de alcance	6
5.1.1. Qué hace el proyecto	6
5.1.1. Qué no hace el proyecto (fuera de alcance en v1)	6
5.2. Presupuesto	7
6. Planificación del proxecto	7
6.1. Modelo de desarrollo	7
6.2. Diagrama de Gantt	8
6.3. Descripción del modelo de desarrollo de software a implementar	8
6.4. Análisis del proyecto	9
o Diagrama de casos de usos.	9
o Descripción de casos de usos.	9
CU-01 — Registrarse	9
CU-02 — Iniciar sesión	10
CU-03 — Crear receta	11
CU-04 — Editar receta propia	12
CU-05 — Eliminar receta propia	13
CU-06 — Ver detalle de receta	13
CU-07 — Escalar ingredientes por comensales	14
CU-08 — Crear receta desde vídeo (IA)	15
CU-09 — Explorar feed de recetas públicas	16
CU-10 — Guardar receta en Favoritos	17
CU-11 — Eliminar receta de Favoritos	18
CU-12 — Añadir producto al inventario	18
CU-13 — Eliminar producto del inventario	19
CU-14 — Generar lista de la compra desde receta	20
CU-15 — Marcar ítem de la compra como comprado	21

CU-16 — Añadir ítem manual a la lista de la compra	21
CU-17 — Editar perfil de usuario	22
CU-18 — Cerrar sesión	23
o Universo de discurso da base de datos.	23
o Diagrama de Entidad-Relación.	24
o Justificación de las decisiones de diseño	24
6.5. Diseño del proyecto	25
o Modelo relacional da base de datos.	25
o Diagrama de clases.	26
o Diagramas de flujo de cada caso de uso.	26
o Mockups de la interfaz.	27
6.6. Presupuesto completo (Hardware, software y recursos humanos)	28
6.6.1. Recursos Humanos	28
6.6.2. Hardware	28
6.6.3. Software y servicios cloud	28
6.6.4. Total estimado	29
7. Desarrollo y ejecución	30
7.1. Diagrama de despliegue	30
7.3. Detalles técnicos resueltos en el desarrollo	31
8. Conclusiones y reflexiones	32
9. Bibliografía y Webgrafía	32
10. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha	32
11. Anexo II – Documentación de uso (manuales usuario)	32
12. Anexo III – Otra documentación	32

Historial de versiones

Versión	Fecha	Contenido añadido
v1.0	Febrero 2026	Introducción, objetivos, situación previa, tecnologías, modelo de desarrollo
v2.0	Marzo 2026	Introducción, objetivos, situación previa, tecnologías, modelo de desarrollo
v3.0	Marzo 2026	Introducción, objetivos, situación previa, tecnologías, modelo de desarrollo
v4.0	Abril 2026	Diagrama de despliegue, implementación CU-01 y CU-02, detalles técnicos, definición de alcance

1. Introducción

El proyecto CookShare consiste en el desarrollo de una plataforma multiplataforma (móvil y servidor) diseñada para transformar la gestión de la alimentación doméstica. La aplicación combina las funciones de un recetario personal con herramientas avanzadas de productividad, como la generación de listas de la compra a partir de recetas seleccionadas y el escalado inteligente de ingredientes según el número de comensales.

Como factor innovador, la app incorpora un módulo de Inteligencia Artificial que permite la extracción automática de recetas a partir de contenido audiovisual (Video-to-Recipe), facilitando la digitalización de procesos que, de forma tradicional, resultan manuales y tediosos.

El proyecto ha sido desarrollado siguiendo un modelo de desarrollo ágil e incremental, con una estimación total de 150 horas de trabajo distribuidas entre investigación, backend, frontend y documentación.

2. Objetivos

- **Gestión Inteligente:**

- Implementar un algoritmo de cálculo dinámico para el escalado de ingredientes proporcional al número de comensales seleccionado, aplicando la fórmula:
$$\text{Cantidad_nueva} = (\text{Cantidad_base} / \text{Comensales_base}) \times \text{Comensales_deseados}.$$
- **Automatización de la Lista de la Compra:**
 - Desarrollar un sistema que transforme los ingredientes de una receta en artículos de una lista de la compra, cruzándolos con un inventario básico gestionado manualmente por el usuario.
- **Plataforma Social Básica:**
 - Crear un sistema donde los usuarios puedan registrarse, publicar sus propias recetas (públicas o privadas) y guardar las de otros miembros de la comunidad en una sección de Favoritos.
- **Robustez Técnica:**
 - Diseñar un backend con Java 21 y Spring Boot bajo una arquitectura multicapa que garantice la seguridad (JWT) y persistencia de un modelo de datos con más de 10 relaciones.
- **Innovación mediante IA:**
 - Implementar el módulo Video-a-Receta con la API de Google Gemini para procesar archivos de vídeo y extraer automáticamente el título, los ingredientes y los pasos de elaboración de una receta.

3. Situación previa

Actualmente existe una desconexión importante entre el momento de inspiración culinaria (ver una receta en un vídeo, en redes sociales o en un blog) y la logística práctica de llevarla a cabo: calcular qué cantidad de cada ingrediente se necesita para más o menos personas, y saber qué hay que comprar teniendo en cuenta lo que ya se tiene en casa.

Las soluciones existentes en el mercado (Tasty, Yummly, Paprika) ofrecen recetarios completos, pero ninguna integra de forma fluida el escalado de ingredientes con una lista de la compra conectada a un inventario personal. Por otro lado, las apps de lista de la compra (OurGroceries, AnyList) no tienen integración con recetas. CookShare aborda esta brecha con una solución unificada.

Respecto a la extracción de recetas desde vídeo, actualmente el proceso es completamente manual: el usuario debe pausar el vídeo, tomar notas y transcribir los pasos. El módulo de IA de CookShare automatiza este proceso por completo..

4. Tecnologías empleadas

Frontend

- Flutter (Dart): framework multiplataforma de Google que genera interfaces nativas y fluidas para Android e iOS desde un único código base, empleando Clean Architecture por capas para garantizar la mantenibilidad del código.

Backend

- Java 21 con Spring Boot 3+: estándar de la industria para APIs REST robustas y escalables.
- Spring Data JPA (Hibernate): abstracción de la capa de persistencia, mapeando las entidades del modelo relacional a objetos Java.
- Spring Security con JWT: autenticación stateless mediante JSON Web Tokens, garantizando que cada recurso sea accesible únicamente por su propietario.
- Swagger / OpenAPI 3: documentación interactiva de la API, facilitando el testeo y la integración con el cliente móvil.

Infraestructura e Innovación

- Base de Datos: MySQL, sistema relacional que garantiza la integridad referencial en un modelo de datos con más de 10 relaciones.
- IA: Google Gemini API, para el procesamiento de vídeo y la extracción de información estructurada.
- Control de versiones: Git con GitHub, usando ramas por funcionalidad y commits diarios.

5. Solución propuesta

Se propone el desarrollo de CookShare, una aplicación multiplataforma construida con Flutter y un backend robusto en Spring Boot. A diferencia de otras alternativas de mercado, CookShare no solo funciona como un recetario, sino como un asistente logístico que cubre todo el flujo alimentario: desde la inspiración en el feed público hasta la generación de la lista de la compra personalizada.

La solución se articula en tres capas complementarias: una plataforma social acotada donde los usuarios publican y descubren recetas, un módulo de productividad que automatiza el escalado de ingredientes y la generación de listas de la compra, y un componente de inteligencia artificial que permite extraer recetas directamente desde vídeos de cocina.

5.1. Definición de alcance

CookShare es una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) centrada en la gestión de recetas y la planificación de la compra. El proyecto abarca el desarrollo completo del backend (Spring Boot + MySQL), el frontend móvil (Flutter) y un módulo de inteligencia artificial para la extracción de recetas desde vídeo (Google Gemini API).

5.1.1. Qué hace el proyecto

Área	Funcionalidades Incluidas
------	---------------------------

Autenticación	Registro de usuario, inicio de sesión con JWT, cierre de sesión
Gestión de recetas	Crear, editar, eliminar y visualizar recetas propias; visibilidad pública o privada
Comunidad	Feed público de recetas de otros usuarios; guardar recetas en favoritos
Productividad	Escalado automático de ingredientes por número de comensales
Despensa	Generación automática desde los ingredientes de una receta; marcar ítems como comprados; añadir ítems manualmente
Documentación técnica	Gestión básica del estado de los ingredientes del usuario
Inteligencia Artificial	Extracción automática de título, ingredientes y pasos desde un vídeo de cocina (Google Gemini API)

5.1.1. Qué no hace el proyecto (fuera de alcance en v1)

Quedan explícitamente excluidos de esta versión: los pedidos automáticos a supermercados (requeriría integración con APIs de terceros como Mercadona o Amazon Fresh), la gestión de cantidades exactas de stock en inventario, el sistema de comentarios y valoraciones, el seguimiento entre usuarios (followers), el soporte para web o escritorio, y las notificaciones push. Estas funcionalidades han sido identificadas y documentadas para su incorporación en versiones futuras del producto.

5.1.1. Sistemas externos

El proyecto se integra con Google Gemini API para el procesamiento de vídeo y la extracción estructurada de recetas. Esta API es un servicio externo gestionado por Google; CookShare la consume mediante llamadas HTTP autenticadas con clave de API almacenada en el servidor. El resto del sistema es completamente autónomo y se ejecuta en infraestructura local durante la fase de desarrollo, con previsión de despliegue en servidor VPS o PaaS en producción.

5.2. Presupuesto

El presupuesto estimado total del proyecto asciende a **3.630,00 €** (IVA incluido). El desglose completo por categorías (recursos humanos, hardware, software y servicios cloud) se recoge en el apartado 6.6 de este documento.

6. Planificación del proxecto

6.1. Modelo de desarrollo

Se adopta un modelo de desarrollo ágil e incremental, dividiendo el proyecto en sprints semanales con entregas validadas. Este modelo permite adaptar los requisitos ante imprevistos y asegura que, en cada hito, exista una versión funcional del software.

6.2. Diagrama de Gantt

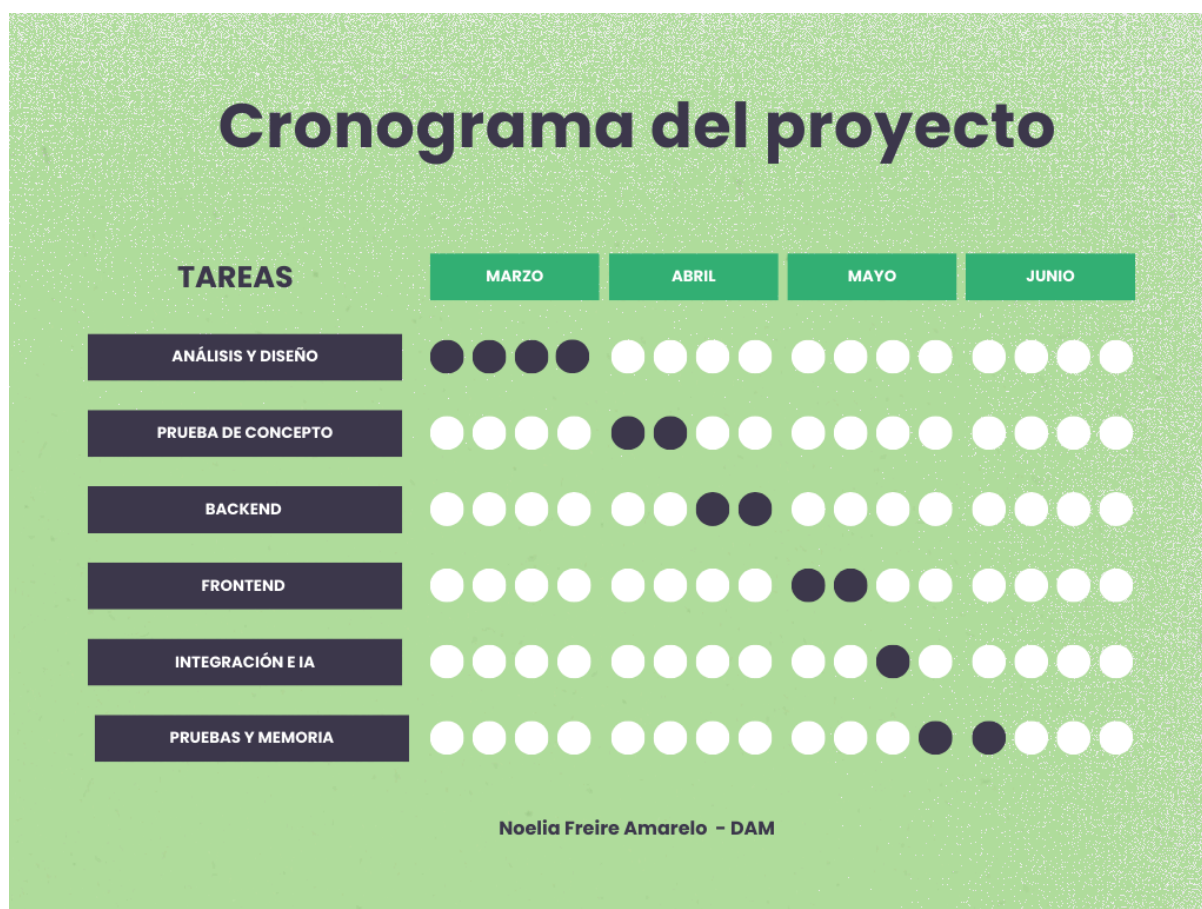


Figura 1. Cronograma del proyecto — Diagrama de Gantt

6.3. Descripción del modelo de desarrollo de software a implementar

El modelo de desarrollo adoptado para CookShare es el modelo incremental con prácticas ágiles.

Este modelo divide el desarrollo en cuatro incrementos, cada uno alineado con una entrega formal del calendario del centro. Al finalizar cada incremento el sistema es funcional para el

subconjunto de casos de uso implementados hasta ese momento, lo que garantiza que siempre existe una versión demostrable del software.

Se ha descartado el modelo en cascada porque exige tener todos los requisitos cerrados desde el inicio, y los requisitos de CookShare han evolucionado a raíz del feedback del tutor. El modelo iterativo puro tampoco encaja porque carece de la estructura de entregables formales que exige el calendario del centro.

La componente ágil se concreta en sprints semanales, un mínimo de dos commits diarios en GitHub usando la estrategia Feature Branch Workflow, y una definición de hecho clara: un caso de uso se considera terminado cuando el endpoint del backend responde correctamente y la pantalla Flutter lo consume sin errores.

6.4. Análisis del proyecto

- Diagrama de casos de usos.

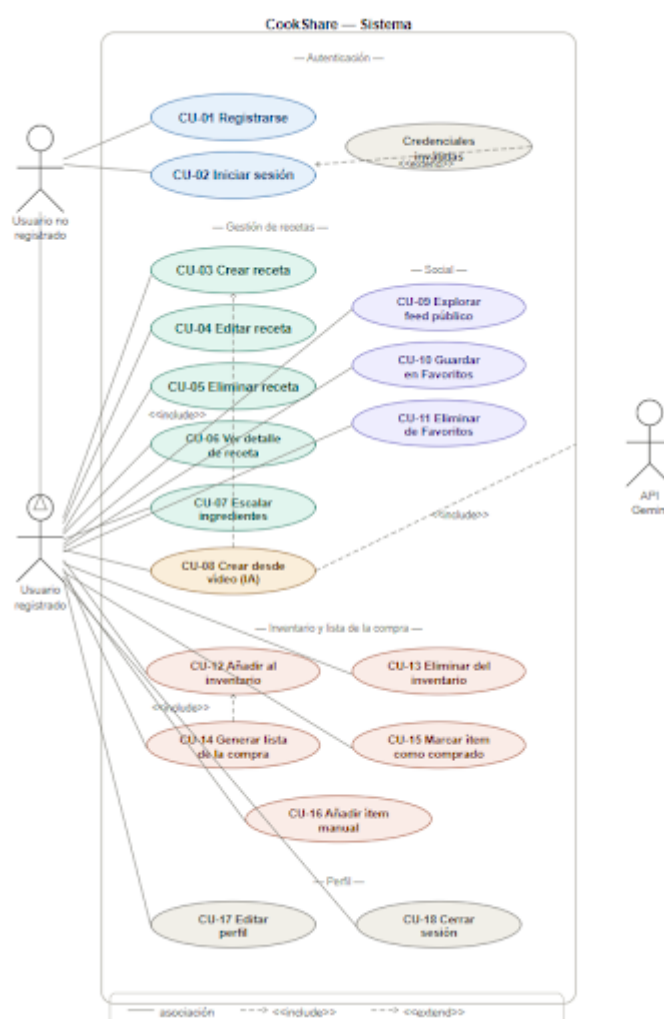


Figura 2. Diagrama de casos de uso

- Descripción de casos de usos.

A continuación se recogen las fichas descriptivas de cada caso de uso.

CU-01 — Registrarse

Descripción	Un usuario no registrado crea una cuenta nueva en CookShare proporcionando sus datos básicos para poder acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.	
Actores	Usuario no registrado	
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta activa en el sistema. La aplicación está disponible y conectada al servidor.	
Postcondiciones	Se crea una cuenta de usuario en el sistema. El usuario queda autenticado y es redirigido a la pantalla principal.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario abre la aplicación y selecciona 'Crear cuenta'.	El sistema muestra el formulario de registro con los campos: nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
2	El usuario rellena los campos y pulsa 'Registrarse'.	El sistema valida el formato del correo y la longitud mínima de la contraseña (8 caracteres). • 2.1 Si el correo ya está registrado, muestra el mensaje 'Este correo ya tiene una cuenta asociada'. • 2.2 Si la contraseña no cumple los requisitos, muestra el error correspondiente.
3		El sistema cifra la contraseña con BCrypt, persiste el nuevo usuario en la base de datos y genera un token JWT.
4		El sistema devuelve el token JWT y redirige al usuario a la pantalla principal (feed).
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. Fallo de conexión con el servidor durante el registro.	El sistema cancela la operación y muestra el mensaje: 'No se pudo completar el registro. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.' Los datos introducidos no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá completar el registro en un máximo de 3 segundos.	

Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por usuario (acción única).	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	La contraseña nunca se almacena en texto plano. El token JWT tiene una validez de 24 horas.	

CU-02 — Iniciar sesión

Descripción	Un usuario registrado introduce sus credenciales para autenticarse en CookShare y acceder a sus datos personales.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa en el sistema.	
Postcondiciones	El usuario queda autenticado. El sistema genera y devuelve un token JWT válido. El usuario es redirigido a la pantalla principal.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión e introduce su correo y contraseña.	El sistema muestra el formulario de login.
2	El usuario pulsa 'Iniciar sesión'.	El sistema busca el usuario por correo y compara la contraseña introducida con el hash almacenado. • 2.1 Si las credenciales son incorrectas, muestra 'Correo o contraseña incorrectos' (sin especificar cuál).
3		El sistema genera un token JWT y lo devuelve al cliente. Redirige al usuario al feed principal.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. Fallo de conexión con el servidor.	El sistema cancela la operación y muestra: 'No se puede conectar con el servidor. Inténtalo más tarde.'
Rendimiento	El sistema deberá autenticar al usuario en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-2 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	Por seguridad, el mensaje de error no distingue entre correo inexistente o contraseña incorrecta.	

CU-03 — Crear receta

Descripción	Un usuario registrado crea una nueva receta introduciendo manualmente su título, descripción, ingredientes, pasos de elaboración, número de comensales base y visibilidad (pública/privada).	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado en el sistema.	
Postcondiciones	La receta queda almacenada en la base de datos asociada al usuario. Si es pública, aparece en el feed global.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario navega a 'Mis recetas' y pulsa el botón 'Nueva receta'.	El sistema muestra el formulario de creación de receta.
2	El usuario rellena el título, descripción, número de comensales base, ingredientes (nombre, cantidad y unidad) y los pasos de elaboración.	El sistema valida que los campos obligatorios (título, al menos un ingrediente y un paso) no estén vacíos. • 2.1 Si falta algún campo obligatorio, muestra el error correspondiente.
3	El usuario selecciona la visibilidad (pública o privada) y pulsa 'Guardar'.	El sistema persiste la receta con sus ingredientes en la base de datos, asociándola al usuario autenticado.
4		El sistema redirige al usuario a la pantalla de detalle de la receta recién creada.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. Fallo de conexión durante el guardado.	El sistema muestra: 'No se pudo guardar la receta. Inténtalo de nuevo.' Los datos del formulario no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá guardar la receta en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	Los ingredientes se almacenan en la tabla Recipelngredient con cantidad y unidad. El número de comensales base es necesario para el algoritmo de escalado.	

CU-04 — Editar receta propia

Descripción	Un usuario registrado modifica los datos de una receta que él mismo creó.
Actores	Usuario registrado (autor de la receta)
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta existe y pertenece al usuario.

Postcondiciones	Los cambios quedan persistidos en la base de datos.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede al detalle de una receta propia y pulsa 'Editar'.	El sistema muestra el formulario con los datos actuales de la receta.
2	El usuario modifica los campos deseados y pulsa 'Guardar cambios'.	El sistema valida que los campos obligatorios siguen cubiertos y persiste los cambios.
3		El sistema redirige al usuario a la pantalla de detalle actualizada.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario intenta editar una receta que no le pertenece.	El sistema devuelve un error 403 Forbidden y muestra 'No tienes permiso para editar esta receta.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar los cambios en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	La validación de autoría se realiza en el backend comparando el userId del token JWT con el userId de la receta.	

CU-05 — Eliminar receta propia

Descripción	Un usuario registrado elimina una de sus recetas del sistema.	
Actores	Usuario registrado (autor de la receta)	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta existe y pertenece al usuario.	
Postcondiciones	La receta y sus ingredientes asociados son eliminados de la base de datos. Si estaba en favoritos de otros usuarios, se elimina también esa referencia.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede al detalle de una receta propia y selecciona 'Eliminar'.	El sistema muestra un diálogo de confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar esta receta? Esta acción no se puede deshacer.'
2	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina la receta y todos sus datos asociados (ingredientes, favoritos) en cascada.
3		El sistema redirige al usuario a 'Mis recetas'.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)



	E1. El usuario cancela el diálogo de confirmación.	El sistema cierra el diálogo y no realiza ninguna acción.
Rendimiento	El sistema deberá completar la eliminación en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes por usuario.	
Importancia	Importante	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	El borrado en cascada garantiza la integridad referencial de la base de datos.	

CU-06 — Ver detalle de receta

Descripción	Un usuario accede a la pantalla de detalle de una receta para consultar sus ingredientes, pasos y demás información.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta es pública o pertenece al usuario.	
Postcondiciones	El usuario visualiza el detalle completo de la receta.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario pulsa sobre una receta en el feed, en favoritos o en 'Mis recetas'.	El sistema recupera los datos de la receta (título, descripción, ingredientes, pasos, comensales base) y los muestra.
2		El sistema muestra además las opciones disponibles: editar/eliminar (si es propietario), añadir a favoritos (si es ajena), escalar ingredientes y añadir a lista de la compra.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario intenta acceder a una receta privada ajena.	El sistema devuelve error 403 y muestra 'Esta receta no está disponible.'
Rendimiento	El sistema deberá cargar el detalle en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 5-10 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	—	

CU-07 — Escalar ingredientes por comensales

Descripción	Un usuario registrado ajusta el número de comensales de una receta para que el sistema recalculé automáticamente las cantidades de todos los ingredientes.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de detalle de una receta. La receta tiene definido un número de comensales base.	
Postcondiciones	Las cantidades de los ingredientes se muestran actualizadas para el número de comensales deseado. El valor base de la receta no se modifica en la base de datos.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario modifica el selector de comensales en la pantalla de detalle de receta.	El sistema aplica la fórmula de escalado a cada ingrediente: Cantidad_nueva = (Cantidad_base / Comensales_base) × Comensales_deseados.
2		El sistema actualiza en tiempo real las cantidades mostradas en pantalla sin recargar la página.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario introduce 0 o un número negativo de comensales.	El sistema muestra 'El número de comensales debe ser mayor que 0' y mantiene el valor anterior.
Rendimiento	El recálculo deberá realizarse en menos de 500 milisegundos (operación local en el cliente).	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces por sesión de usuario.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El cálculo se realiza en el cliente (Flutter) para evitar llamadas innecesarias al servidor. La lógica es: nueva_cantidad = (cantidad_base / comensales_base) * comensales_deseados, redondeando a 2 decimales.	

CU-08 — Crear receta desde vídeo (IA)

Descripción	Un usuario registrado sube un archivo de vídeo de una receta y el sistema utiliza la API de Google Gemini para extraer automáticamente el título, los ingredientes y los pasos de elaboración, generando un borrador de receta editable.
Actores	Usuario registrado, API Google Gemini (sistema externo)
Precondiciones	El usuario está autenticado. Dispone de un archivo de vídeo en su dispositivo (formato MP4, MOV o AVI, máximo 50 MB).
Postcondiciones	El sistema presenta un borrador de receta con los datos extraídos. El usuario puede editarlo y guardarlo como una receta propia.

Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a 'Nueva receta' y selecciona la opción 'Crear desde vídeo'.	El sistema muestra la pantalla de selección de archivo.
2	El usuario selecciona o graba un vídeo desde su dispositivo.	El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. • 2.1 Si el formato no es válido, muestra 'Formato no admitido. Usa MP4, MOV o AVI.' • 2.2 Si el tamaño supera 50 MB, muestra 'El vídeo no puede superar los 50 MB.'
3	El usuario pulsa 'Analizar vídeo'.	El sistema muestra un indicador de progreso y envía el vídeo a la API de Google Gemini con el prompt estructurado para extraer título, ingredientes y pasos.
4		La API de Gemini procesa el vídeo y devuelve un JSON estructurado con los datos de la receta.
5		El sistema presenta al usuario un formulario pre-rellenado con los datos extraídos, listo para revisar y editar.
6	El usuario revisa el borrador, realiza los ajustes necesarios y pulsa 'Guardar receta'.	El sistema ejecuta CU-03 (Crear receta) con los datos del formulario.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1 La API de Gemini no puede identificar una receta en el vídeo.	El sistema muestra 'No se pudo detectar una receta en el vídeo. Prueba con otro archivo.' y redirige al formulario manual.
	E2 Timeout o error de conexión con la API de Gemini.	El sistema muestra 'El análisis tardó demasiado. Inténtalo de nuevo.' Los datos del formulario no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá mostrar el borrador extraído en un máximo de 30 segundos desde el envío.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	La llamada a Gemini se realiza desde el backend para no exponer la API key en el cliente. El JSON esperado tiene la estructura: {title, servings, ingredients:[{name, quantity, unit}], steps:[{order, description}]}.	

CU-09 — Explorar feed de recetas públicas

Descripción	Un usuario registrado navega por el feed global para descubrir recetas publicadas como públicas por otros usuarios de la comunidad.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. Existen recetas públicas en el sistema.	
Postcondiciones	El usuario visualiza un listado de recetas públicas.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a la pantalla 'Explorar' o 'Feed'.	El sistema recupera las recetas marcadas como públicas, ordenadas por fecha de creación (más recientes primero), y las muestra en forma de tarjetas con imagen, título y autor.
2	El usuario hace scroll para cargar más recetas.	El sistema carga el siguiente bloque de recetas (paginación).
3	El usuario pulsa sobre una receta.	El sistema ejecuta CU-06 (Ver detalle de receta).
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. No existen recetas públicas en el sistema.	El sistema muestra el mensaje: '¡Aún no hay recetas. ¡Sé el primero en compartir la tuya!' y no carga ninguna tarjeta.
Rendimiento	El sistema deberá cargar el feed inicial en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	El feed es de solo lectura. No se implementan comentarios ni valoraciones en esta versión.	

CU-10 — Guardar receta en Favoritos

Descripción	Un usuario registrado guarda una receta pública de otro usuario en su sección de Favoritos para poder consultarla fácilmente después.
Actores	Usuario registrado
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta es pública y pertenece a otro usuario. La receta no está ya en los favoritos del usuario.
Postcondiciones	Se crea una relación Favorito en la base de datos entre el usuario y la receta. La receta aparece en la sección 'Mis favoritos' del usuario.

Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario está en el detalle de una receta ajena y pulsa el icono de favorito (corazón).	El sistema registra la relación favorito en la base de datos y actualiza el icono al estado activo.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario intenta guardar su propia receta en favoritos.	El sistema muestra 'No puedes añadir tus propias recetas a favoritos.' y no realiza ninguna acción.
Rendimiento	El sistema deberá completar la acción en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	—	

CU-11 — Eliminar receta de Favoritos

Descripción	Un usuario registrado elimina una receta de su lista de Favoritos.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta está en sus favoritos.	
Postcondiciones	La relación Favorito es eliminada de la base de datos. La receta deja de aparecer en 'Mis favoritos'.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario pulsa el icono de favorito activo (corazón relleno) en el detalle de la receta o en su lista de favoritos.	El sistema muestra un diálogo de confirmación: '¿Eliminar de favoritos?'
2	El usuario confirma.	El sistema elimina la relación favorito y actualiza el icono al estado inactivo.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar la acción en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Quedaría bien	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	—	

CU-12 — Añadir producto al inventario

Descripción	Un usuario registrado añade manualmente un producto a su inventario personal para que el sistema pueda tenerlo en cuenta al generar la lista de la compra.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	El producto queda registrado en el inventario del usuario en la base de datos.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a la sección 'Mi inventario' y pulsa 'Añadir producto'.	El sistema muestra un formulario con los campos: nombre del producto y estado inicial.
2	El usuario rellena los datos y pulsa 'Añadir'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y persiste el producto en el inventario del usuario con el estado seleccionado.
3		El sistema actualiza la lista del inventario mostrando el nuevo producto.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario deja el nombre del producto vacío.	El sistema muestra 'El nombre del producto es obligatorio.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar el producto en menos de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El inventario es gestionado completamente de forma manual por el usuario. No hay integración con servicios externos.	

CU-13 — Eliminar producto del inventario

Descripción	Un usuario registrado elimina un producto de su inventario personal.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. El producto existe en su inventario.	
Postcondiciones	El producto es eliminado del inventario del usuario.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)

1	El usuario desliza el producto en la lista del inventario o pulsa el icono de eliminar.	El sistema muestra confirmación: '¿Eliminar producto del inventario?'
2	El usuario confirma.	El sistema elimina el registro del inventario y actualiza la lista.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar la eliminación en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-2 veces por semana.	
Importancia	Importante	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	—	

CU-14 — Generar lista de la compra desde receta

Descripción	Un usuario registrado genera automáticamente una lista de la compra a partir de los ingredientes de una receta seleccionada, descontando los productos que ya tiene en su inventario.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta tiene al menos un ingrediente definido.	
Postcondiciones	Se genera una lista de la compra con los ingredientes de la receta que no están en el inventario del usuario. Los ítems son almacenados como ShoppingListItems en la base de datos.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario está en el detalle de una receta y pulsa 'Añadir ingredientes a la lista de la compra'.	El sistema recupera los ingredientes de la receta (con las cantidades escaladas si se ha ajustado el número de comensales).
2		El sistema cruza los ingredientes de la receta con el inventario del usuario. Los ingredientes que ya están en el inventario son excluidos de la lista.
3		El sistema crea los ítems resultantes como ShoppingListItems y los añade a la lista de la compra del usuario.
4		El sistema redirige al usuario a la pantalla 'Mi lista de la compra', donde puede ver los nuevos ítems añadidos.

Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. Todos los ingredientes de la receta ya están en el inventario del usuario.	El sistema no añade ningún ítem y muestra el mensaje: '¡Ya tienes todos los ingredientes de esta receta en tu inventario!'
Rendimiento	El sistema deberá generar la lista en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	La comparación entre ingredientes e inventario se realiza por nombre normalizado (en minúsculas, sin tildes). En esta versión no se comparan cantidades parciales: si el ingrediente no está en el inventario, se añade completo.	

CU-15 — Marcar ítem de la compra como comprado

Descripción	Un usuario registrado marca un ítem de su lista de la compra como adquirido.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. El ítem existe en su lista de la compra y no está marcado como comprado.	
Postcondiciones	El campo isChecked del ShoppingListItem se actualiza a true. El ítem aparece visualmente tachado o en una sección 'Comprado'.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario pulsa el checkbox junto a un ítem de la lista.	El sistema actualiza el campo isChecked del ítem a true y actualiza la vista.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá actualizar el estado en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo varias veces por sesión durante la compra.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El usuario puede desmarcar un ítem comprado pulsando de nuevo el checkbox.	

CU-16 — Añadir ítem manual a la lista de la compra

Descripción	Un usuario registrado añade manualmente un artículo a su lista de la compra sin necesidad de vincularlo a ninguna receta.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	El nuevo ítem queda persistido en la lista de la compra del usuario como ShoppingListItem con isChecked = false.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a 'Mi lista de la compra' y pulsa 'Añadir ítem manualmente'.	El sistema muestra un formulario con los campos: nombre del artículo, cantidad (opcional) y unidad (opcional).
2	El usuario rellena el nombre y pulsa 'Añadir'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y persiste el ítem en la lista de la compra.
3		El sistema actualiza la lista mostrando el nuevo ítem.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1. El usuario deja el campo nombre vacío.	El sistema muestra 'El nombre del artículo es obligatorio.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar el ítem en menos de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-3 veces por semana.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	—	

CU-17 — Editar perfil de usuario

Descripción	Un usuario registrado modifica su información de perfil: nombre de usuario y foto de perfil.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	Los datos del perfil quedan actualizados en la base de datos.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede a 'Mi perfil' y pulsa 'Editar perfil'.	El sistema muestra el formulario con los datos actuales del perfil.
2	El usuario modifica el nombre de usuario y/o la foto de perfil y pulsa 'Guardar'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y que no coincida con el de otro usuario. • 2.1 Si el nombre ya

		está en uso, muestra 'Ese nombre de usuario ya está en uso.'
3		El sistema persiste los cambios y actualiza la vista del perfil.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá guardar los cambios en menos de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes por usuario.	
Importancia	Quedaría bien	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	No se permite cambiar el correo electrónico en esta versión.	

CU-18 — Cerrar sesión

Descripción	Un usuario registrado cierra su sesión activa en la aplicación.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado con un token JWT válido.	
Postcondiciones	El token JWT es eliminado del almacenamiento local del dispositivo. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	
Secuencia Normal	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El usuario accede al menú y pulsa 'Cerrar sesión'.	El sistema muestra un diálogo de confirmación.
2	El usuario confirma.	El sistema elimina el token JWT del almacenamiento local y redirige a la pantalla de login.
Excepciones	Acción (actor)	Reacción (sistema)
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar el cierre de sesión en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al día por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	El cierre de sesión es una operación local: no se invalida el token en el servidor en esta versión.	

- Universo de discurso da base de datos.

Navegar a documento de [Universo de discurso de base de datos](#)

- Diagrama de Entidad-Relación.

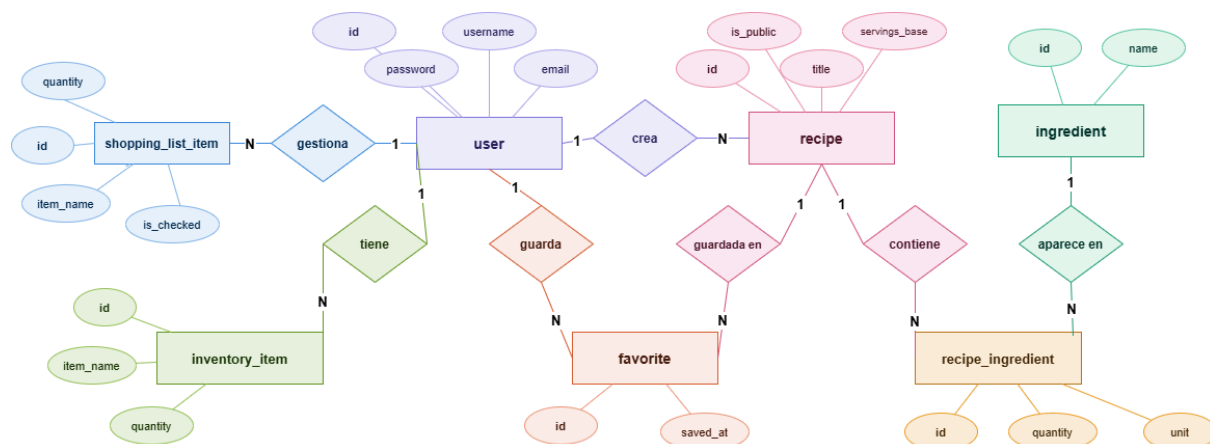


Figura 3. Diagrama Entidad-Relación

- Justificación de las decisiones de diseño

Durante el diseño del modelo de datos surgió la necesidad de aclarar la relación entre las entidades **ingredient** e **inventory_item**, que a primera vista pueden parecer redundantes.

La entidad **ingredient** actúa como un catálogo global de ingredientes del sistema. Cada receta referencia ingredientes de este catálogo a través de la tabla intermedia **recipe_ingredient**, que almacena la cantidad y la unidad necesarias para esa receta concreta.

La entidad **inventory_item** representa conceptualmente el mismo elemento —un ingrediente— pero desde la perspectiva del usuario. Su función no es gestionar cantidades exactas de despensa, sino registrar el estado de un ingrediente en el contexto de ese usuario: si lo tiene, si ya lo compró, o si necesita adquirirlo. Este enfoque simplifica la implementación y se ajusta mejor al uso real de la aplicación, donde el usuario no actualiza constantemente el stock de su hogar como si fuera un almacén.

Esta distinción permite que la aplicación genere la lista de la compra cruzando los ingredientes de una receta con el estado registrado en la despensa del usuario: aquellos marcados como disponibles no se añaden a la lista, y los que no lo están sí.

Por su parte, la entidad **shopping_list_item** se mantiene como entidad independiente porque representa un artículo pendiente de compra, con su propio ciclo de vida. Esto

permite al usuario añadir artículos que no pertenecen a ninguna receta y gestionar notas o detalles específicos por artículo (marca, presentación, etc.).

6.5. Diseño del proyecto

- Modelo relacional da base de datos.

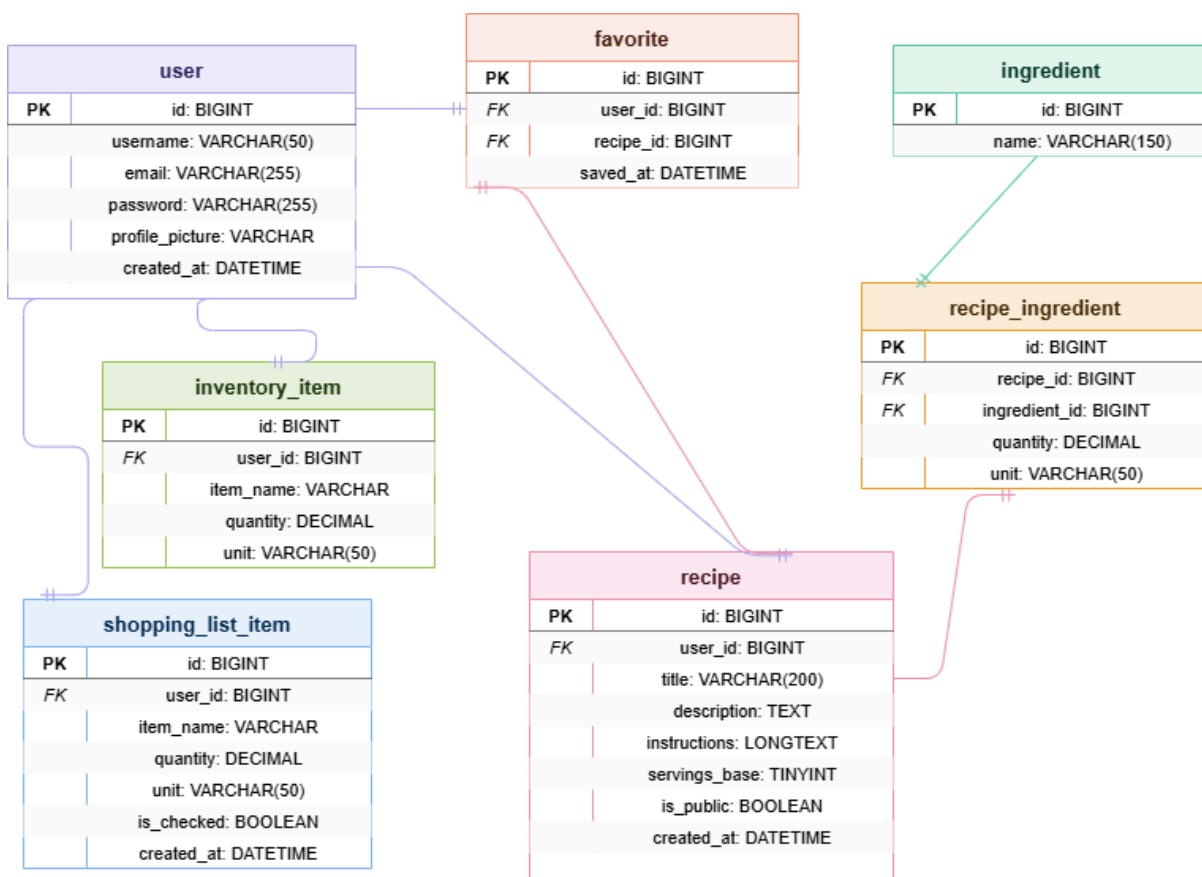
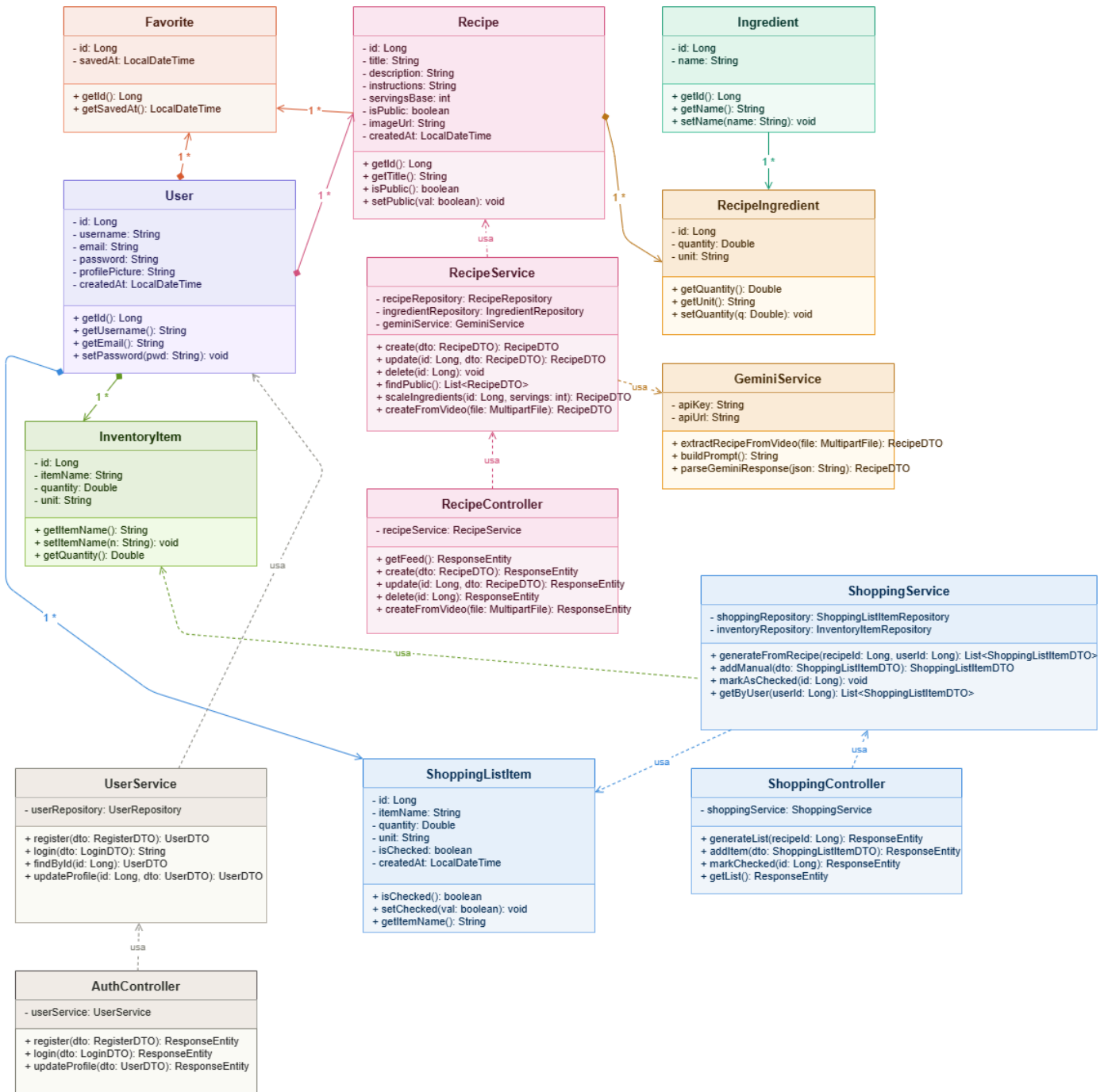


Figura 4. Modelo relacional

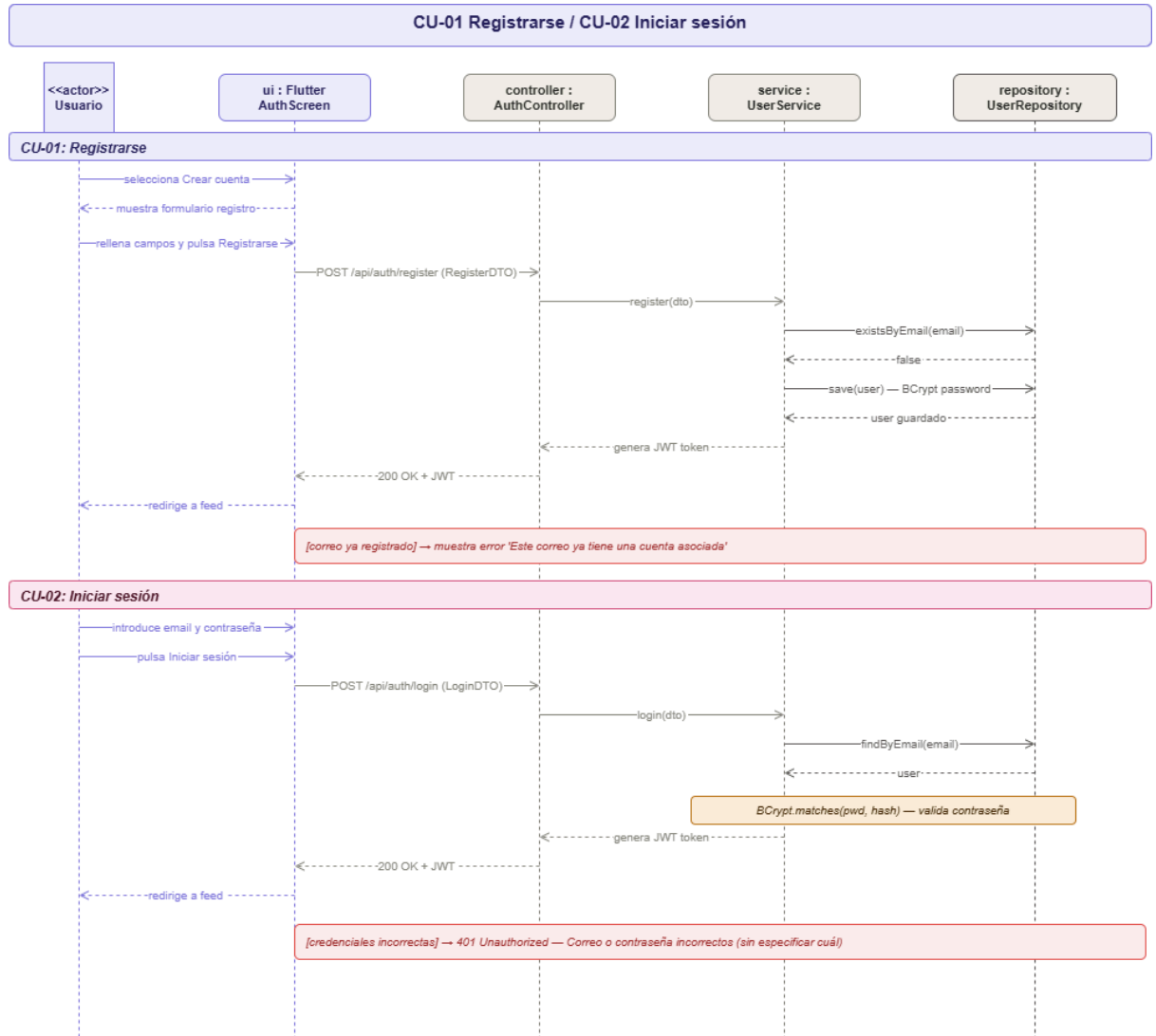
Diagrama de clases.





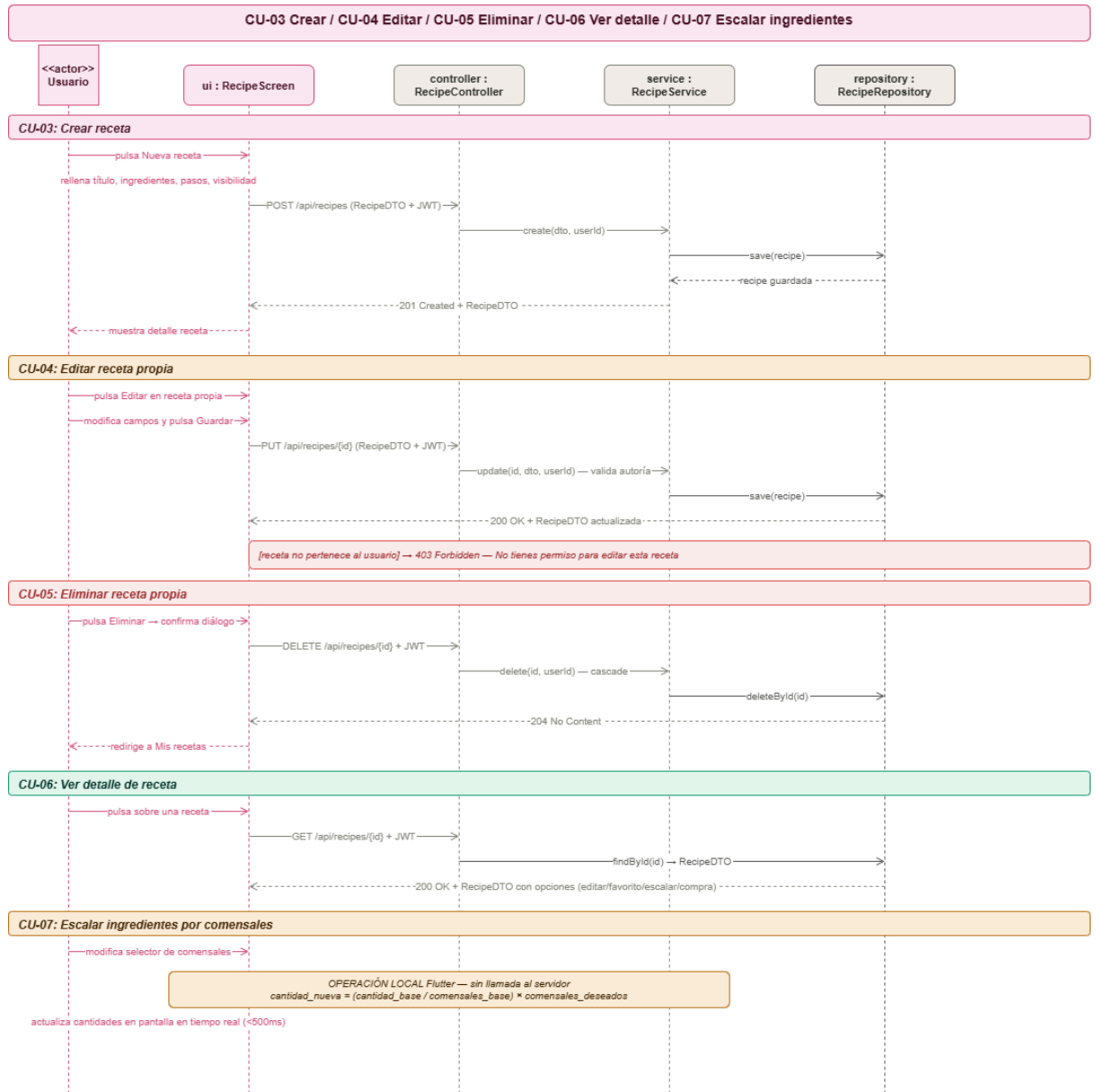
- Diagramas de secuencia de cada caso de uso.

Casos de uso 1 - 2



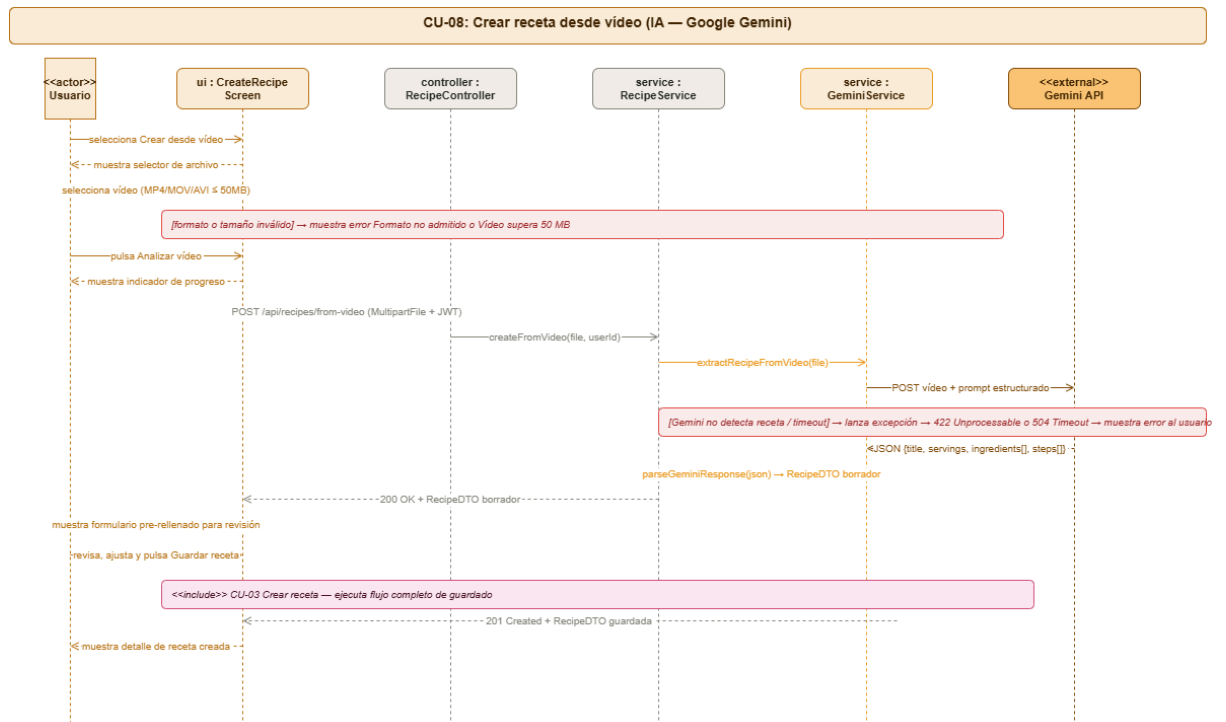


Casos de uso 3 - 7



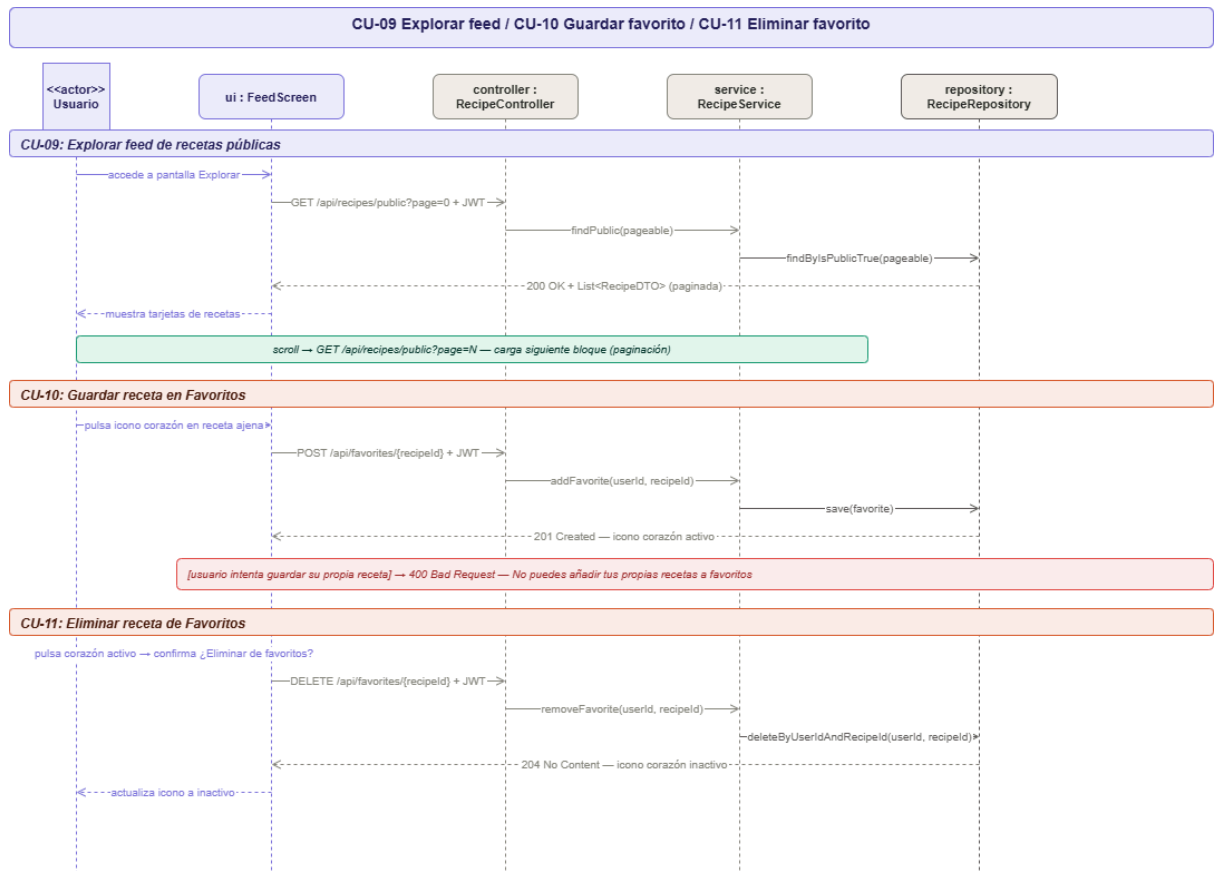


Caso de uso 8



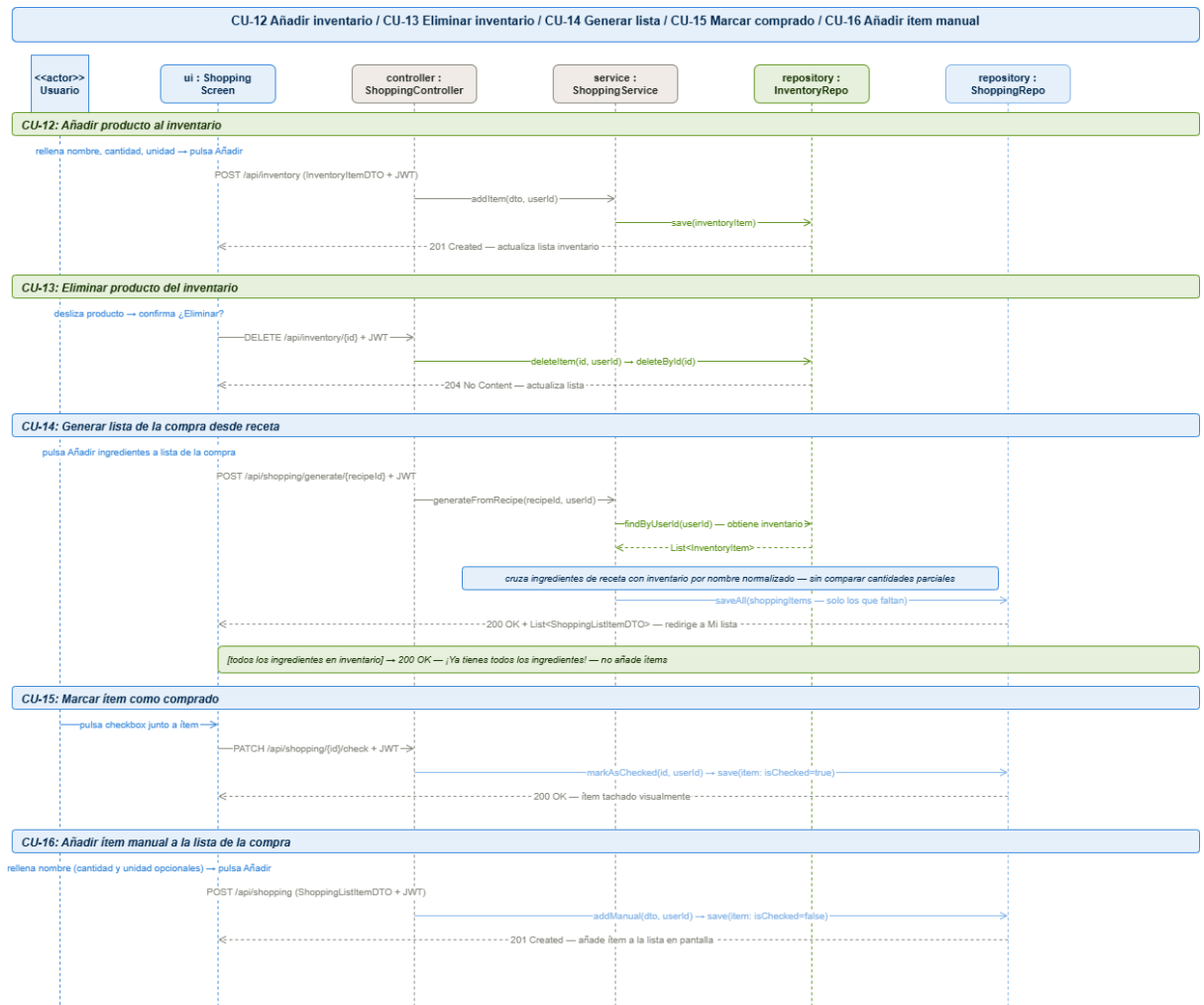


Casos de uso 9 - 11



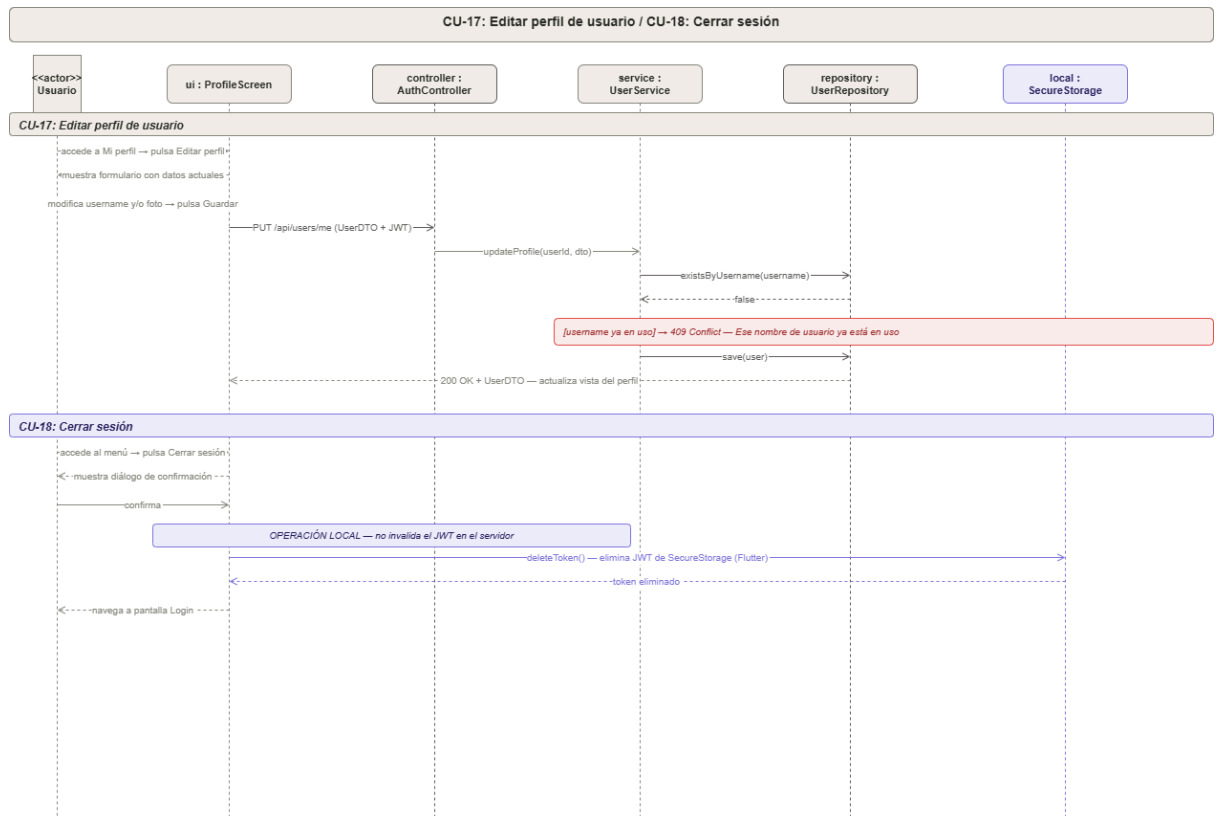


Casos de uso 12 - 16

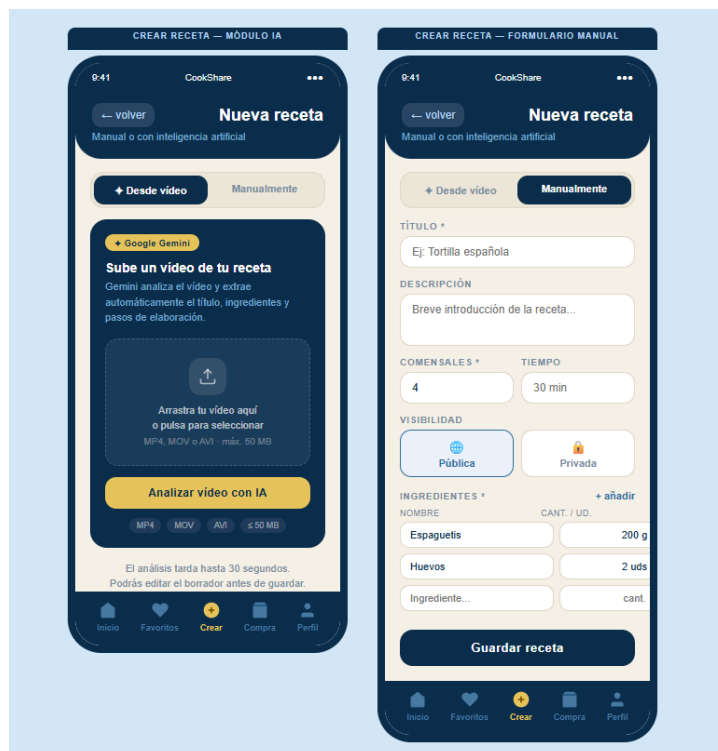
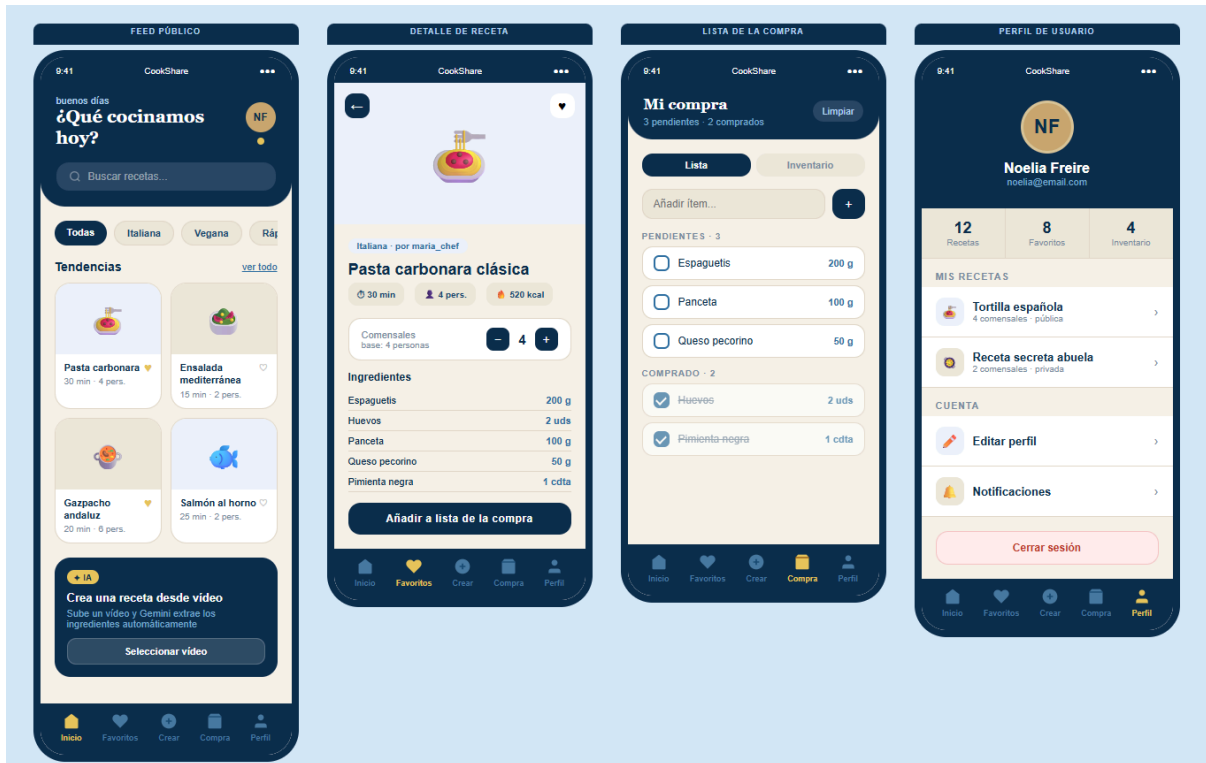




Casos de uso 17 - 18



○ Mockups de la interfaz.



6.6. Presupuesto completo (Hardware, software y recursos humanos)

6.6.1. Recursos Humanos

Tarea	Horas	Tarifa/h	Subtotal
Investigación y análisis	15	18,00 €	270,00 €
Backend — Spring Boot	55	18,00 €	990,00 €
Frontend — Flutter	45	18,00 €	810,00 €
Módulo IA — Gemini	15	18,00 €	270,00 €
Testing y QA	10	18,00 €	180,00 €
Documentación técnica	10	18,00 €	180,00 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	2700,00 €		

6.6.2. Hardware

Elemento	Justificación	Coste	Importe imputado
Equipo de desarrollo (portátil)	Amortización parcial (vida útil 4 años, uso proyecto 4 meses)	150,00 €	150,00 €
Smartphone Android (dispositivo de pruebas)	Amortización parcial para pruebas de la app Flutter	50,00 €	50,00 €
TOTAL HARDWARE	200,00 €		

6.6.3. Software y servicios cloud

Herramienta / Servicio	Uso	Coste licencia	Importe imputado
IntelliJ IDEA Community	IDE para el desarrollo del backend Spring Boot	0,00 €	0,00 €
Android Studio / VS Code	IDE para el desarrollo Flutter	0,00 €	0,00 €
MySQL Community Server	Base de datos relacional del proyecto	0,00 €	0,00 €

Git + GitHub	Control de versiones y repositorio público	0,00 €	0,00 €
Google Gemini API (free tier)	Procesamiento de vídeo y extracción de recetas con IA	0,00 €	0,00 €
Servidor de desarrollo local	Entorno local (localhost) — sin costes de hosting en esta fase	0,00 €	0,00 €
Draw.io / Figma (free tier)	Herramientas de diseño y diagramación	0,00 €	0,00 €
Dominio (previsión fase producción)	Dominio .com o .es para futura puesta en producción (estimación)	15,00 €	15,00 €
Hosting cloud (previsión fase producción)	Servidor VPS o PaaS para despliegue del backend Spring Boot	85,00 €	85,00 €
TOTAL SOFTWARE Y CLOUD	100,00 €		

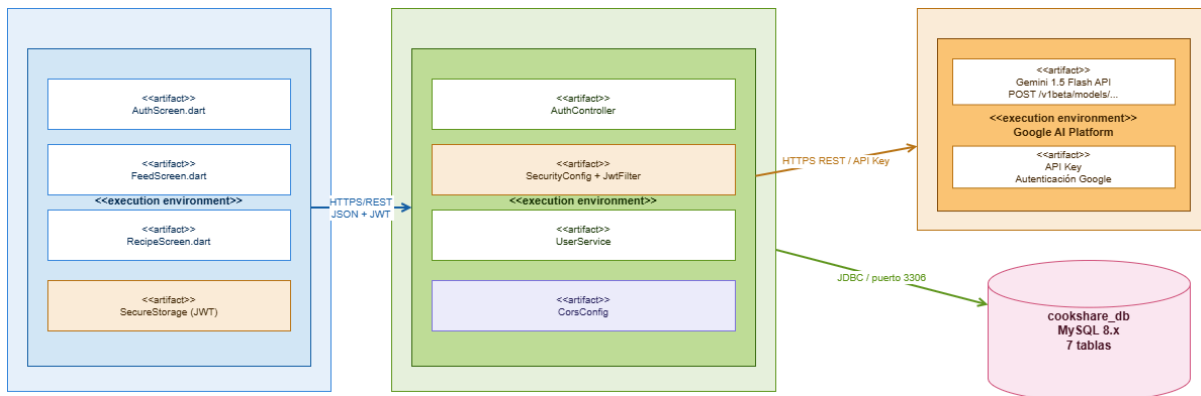
6.6.4. Total estimado

#	Categoría	Importe
1	Recursos Humanos — 150 horas × 18,00 €/h	2.700,00 €
2	Hardware — amortización equipo y smartphone	200,00 €
3	Software y Cloud — licencias y hosting (estimación producción)	100,00 €
	SUBTOTAL	3.000,00 €
	IVA (21%)	630,00 €
TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)		3.630,00 €

7. Desarrollo y ejecución

7.1. Diagrama de despliegue

La base de datos cookshare_db está compuesta por 7 tablas con más de 10 relaciones entre ellas, implementadas mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial del modelo.



7.2. Descripción general del funcionamiento

Al iniciar la aplicación, el usuario accede a la pantalla de autenticación, donde se presenta un formulario de inicio de sesión con los campos de correo electrónico y contraseña. En caso de no disponer de una cuenta, el usuario puede navegar al formulario de registro, donde deberá introducir su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Una vez completados los datos correctamente y confirmada la autenticación, la aplicación redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación.

La comunicación entre el cliente Flutter y el servidor Spring Boot se realiza mediante peticiones HTTP en formato JSON. Cuando un usuario se registra o inicia sesión, Flutter envía una petición POST al endpoint correspondiente con los datos del formulario. El backend procesa la solicitud y responde con un objeto JSON que contiene el token JWT, el cual es almacenado de forma segura en el dispositivo mediante FlutterSecureStorage.

En cuanto a la seguridad de las contraseñas, estas nunca se almacenan en texto plano en la base de datos. En su lugar, se aplica el algoritmo BCrypt, que genera un hash irreversible de la contraseña. Al iniciar sesión, BCrypt compara la contraseña introducida con el hash almacenado sin necesidad de desencriptarlo.

Una vez autenticado correctamente, el servidor genera un token JWT que contiene el correo electrónico del usuario y una fecha de expiración de 24 horas. Este token se incluye en la cabecera Authorization de cada petición posterior a la API. El componente JwtFilter intercepta cada petición, verifica la validez del token y permite o deniega el acceso al recurso solicitado.

7.3. Detalles técnicos resueltos en el desarrollo

Durante el desarrollo surgieron diversas dificultades técnicas que requirieron investigación y adaptación de las soluciones.

La primera dificultad encontrada fue que IntelliJ IDEA Community Edition no activaba automáticamente el procesador de anotaciones de Lombok, lo que generaba errores de compilación al no reconocer anotaciones como `@Data` o `@Builder`. Se solucionó habilitando manualmente el procesamiento de anotaciones desde la configuración del compilador y creando constructores en algunos casos donde el procesamiento de anotaciones no tuvo resultado.

Posteriormente, fue necesario prestar especial atención a la configuración del filtro de autenticación JWT. Spring Security requiere que los filtros personalizados extiendan `OncePerRequestFilter` para garantizar que se ejecutan exactamente una vez por petición. El `JwtFilter` implementado intercepta cada solicitud entrante, extrae y valida el token JWT de la cabecera `Authorization` y, si es válido, registra al usuario como autenticado en el contexto de seguridad de Spring, permitiendo el acceso a los recursos protegidos.

Finalmente, al conectar la aplicación Flutter web con el backend, el navegador bloqueaba las peticiones HTTP por la política de seguridad CORS, que impide por defecto que un origen realice peticiones a un dominio distinto. Se solucionó implementando la clase `CorsConfig` en Spring Boot, que configura el servidor para aceptar peticiones desde cualquier origen durante la fase de desarrollo.

Por último, cabe señalar una limitación conocida del sistema de autenticación en esta versión: el cierre de sesión (CU-18) es una operación exclusivamente local que elimina el token JWT del almacenamiento seguro del dispositivo, pero no invalida el token en el servidor. Esto significa que un token interceptado seguiría siendo válido hasta su expiración natural (24 horas). La implementación de una lista negra de tokens en el servidor queda identificada como mejora prioritaria para versiones futuras.

8. Conclusións y reflexiones

9. Bibliografía y Webgrafía

10. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha

11. Anexo II – Documentación de uso (manuales usuario)

12. Anexo III – Otra documentación